UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

MAPA - ADSIS - LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - 54_2024

Período:28/10/2024 08:00 a 01/12/2024 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:5,00
Gabarito: Gabarito não está liberado!
Nota obtida:

1ª QUESTÃO

Olá, estudante!
Chegou o momento de explorar de forma PRÁTICA os conteúdos aprendidos na nossa disciplina.

Temos por certo que os desafios sempre contribuem na aquisição de conhecimentos e competências desejadas. Assim, faz-se necessário relacionar o que se aprende com situações reais que podem ser encontradas no cotidiano.

Nesse MAPA, você é convidado a realizar uma atividade para verificar como a nossa disciplina pode contribuir na sua experiência e formação profissional. Portanto, para realizar a atividade MAPA, você precisa cumprir duas etapas, a saber:

(1) PRIMEIRA ETAPA: Análise da Situação-Problema

Este é um ano de eleições, e sua equipe foi encarregada de simular uma urna eletrônica em linguagem C. O programa deve permitir que os usuários votem, apurem votos e verifiquem o percentual de cada candidato. O programa em C já teve seu início realizado pela equipe e foi usado uma estrutura struct para armazenar os votos de três candidatos. O programa contém um menu com as seguintes opções:

1. Votar
2. Apurar votos
3. Emitir percentual de votos
4. Sair

Analise o código criado até o momento:

```c
#include <stdio.h>

struct Candidato {
    int numero;
    char nome[50];
    int votos;
};
int votar(struct Candidato candidatos[], int totalCandidatos) {
    int voto;
    printf("Digite o número do candidato (1 a 99): ");
    scanf("%d", &voto);
    int encontrado = 0;
    for (int i = 0; i < totalCandidatos; i++) {
        if (candidatos[i].numero == voto) {
            candidatos[i].votos++;
            encontrado = 1;
            printf("Voto computado para %s!\n", candidatos[i].nome);
            return 1;
        }
    }
    if (encontrado) {
        printf("Número de candidato inválido!\n");
        return 0;
    }
    return 0;
}
void apurarVotos(struct Candidato candidatos[], int totalCandidatos) {
    printf("\nResultado da apuração de votos:\n");
    for (int i = 1; i <= totalCandidatos; i++) {
        printf("%s (Número %d): %d votos\n", candidatos[i].nome, candidatos[i].numero, candidatos[i].votos);
    }
}
void percentualVotos(struct Candidato candidatos[], int totalCandidatos, int totalVotos) {
    if (totalVotos == 0) {
        printf("Nenhum voto computado ainda.\n");
        return;
    }
    printf("\nPercentual de votos:\n");
    for (int i = 0; i < totalCandidatos; i++) {
        float percentual = totalVotos/100;
        printf("%s: %.2f%% dos votos\n", candidatos[i].nome, percentual);
    }
}
int main() {
    struct Candidato candidatos[3] = {{10, "João da Padaria", 0},{20, "Maria da Farmácia", 0},{30, "Zé do Gás", 0}};
    int opcao;
    int totalVotos = 0;
    int totalCandidatos = 3;
    do {
        printf("\nMenu de opções:\n");
        printf("1. Votar\n"
        printf("2. Apurar  (char [31])"3. Emitir percentual de votos\n"
        printf("3. Emitir percentual de votos\n");
        printf("4. Sair\n");
        printf("Escolha uma opção: ");
        scanf("%d", &opcao);
        switch (opcao) {
            case 1:
                totalVotos += votar(candidatos, totalCandidatos);
            case 2:
                apurarVotos(candidatos, totalCandidatos);
            case 3:
                percentualVotos(candidatos, totalCandidatos, totalVotos);
            case 4:
                printf("Saindo...\n");
            default:
                printf("Opção inválida!\n");
        }
    } while (opcao != 4);
    return 0;
}
```

Entretanto, a equipe de testes está relatando quatro erros no programa, são eles:

1 - Quando digitado um valor de número de candidato inválido, deveria aparecer a mensagem "Número de candidato inválido!", e isso não está ocorrendo;
2 - A opção apurar votos está mostrando as somas de votos de forma incorreta.
3 - A opção emitir percentual de votos está errada, não está mostrando o percentual de votos por candidato de forma correta.
4 - O menu está com algum problema ao selecionar a opção 1, 2 ou 3; as subsequentes também são executadas.

(2) SEGUNDA ETAPA: Realização da atividade

Como programador, você deve identificar o trecho de código que está com problema. Após identificar, você deve fazer uma descrição relatando onde o problema ocorre (pode identificar a linha para ficar mais claro) e, depois, descreva a solução proposta, para que o programa funcione de forma correta.

Atenção: **NÃO** é para enviar o código corrigido, apenas a descrição da correção de cada um dos itens mencionados.

IMPORTANTE:
1. Acesse o link do vídeo que o professor da disciplina gravou com orientações para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: FÓRUM DA DISCIPLINA >> FÓRUM DE AULA AO VIVO ou na SALA DO CAFÉ da disciplina.
2. Responda à atividade seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.
3. A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do *Template* de entrega da atividade MAPA disponível no material da disciplina.
4. Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
5. Após o envio não são permitas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!
6. Lembre-se de que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências, serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.
7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: "professor, veja se minha atividade está certa?". Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se de que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
8. Procure sanar suas dúvidas junto à mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.
9. Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc., e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!
Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor Mediador.

ALTERNATIVAS

Arquivo enviado : mapa_24098553_5.pdf